

CLASE 02

SISTEMAS AVANZADOS DE BASES DE DATOS

Diseño lógico y reglas de dominio

Antes de diseñar tablas, entendamos el negocio

Qué nos dejó la sesión 01

OLTP

Operar el negocio: pedidos, pagos, estados y evidencia puntual.

OLAP

Analizar el negocio: tendencias, comparaciones y reportes.

ETL

Preparar datos para que el análisis tenga sentido.

DEMO Y EVIDENCIA

Una misma base puede responder preguntas distintas si cambia la intención de la consulta.

Lo que necesitamos dejar claro hoy

SQL básico, diferencia entre OLTP y OLAP, idea de ETL, cómo se obtienen los puntos y cómo funciona el proyecto final.

MENSAJE IMPORTANTE

No pasa nada si algo no quedó claro en la primera sesión. Lo importante es corregir el rumbo temprano.

SQL mínimo que usaremos

```
SELECT  -- qué quiero ver  
FROM    -- de dónde sale  
WHERE   -- qué filas me interesan  
GROUP BY -- cómo agrupo  
ORDER BY -- cómo ordeno
```

NO ES SQL 101

Solo es el recordatorio mínimo para seguir la demo, leer consultas y no perder el hilo técnico.

OLTP, OLAP y ETL en lenguaje simple

OLTP

El sistema que ayuda a operar el negocio.

¿Dónde está el pedido 1001?

OLAP

El sistema o enfoque que ayuda a analizar el negocio.

¿Qué categoría vendió más este mes?

ETL

Tomar pedidos, pagos y envíos; limpiarlos y prepararlos para reportes.

Cómo se obtienen los puntos

RESULTADOS

4

La entrega existe, cumple estructura y pasa validación pública.

PROCEDIMIENTO

2

El alumno explica qué hizo, por qué y qué dudas tuvo.

PREGUNTA

2

Validación oral breve de comprensión.

Pasar pruebas públicas no garantiza calificación completa.

AVISO OPERATIVO

Cambio de horario a partir de la Clase 03

LUNES

18:00 - 20:00

MARTES

19:00 - 21:00

Resolver, justificar y defender

Entender un problema de negocio

Modelar datos con intención

Definir reglas y relaciones

Justificar decisiones técnicas

Defender una solución pequeña pero sólida

Qué sí y qué no se espera

SÍ SE ESPERA

Dominio entendido

Entidades y relaciones

Reglas de negocio

Modelo lógico

Evidencia y decisiones justificadas

NO SE ESPERA

Aplicación productiva completa

CASOS DISPONIBLES

Los 10 casos del proyecto final

RETAIL

MercadoMax

CaféNube

LOGÍSTICA

RutaFácil

FleetGo

SALUD

Clinix

LabTrack

EDUCACIÓN

AulaPlus

UniEventos

TECNOLOGÍA

Webflix

TaskHive

Elige 5 opciones y envíalas por correo

Envía 5 opciones en orden de interés

La asignación será por orden de llegada

Si tu opción 1 no está disponible, se revisa la 2, luego la 3, y así sucesivamente

1. Webflix
2. MercadoMax
3. RutaFácil
4. Clinix
5. TaskHive

¿Por qué dos empresas que venden productos pueden necesitar modelos de datos distintos?

Entender el negocio antes de modelarlo

DEFINICIÓN TÉCNICA

El conjunto de conceptos, procesos, reglas y restricciones de un área de negocio.

DEFINICIÓN HUMANA

La forma en que realmente funciona el negocio.

Las cosas que el negocio necesita recordar o controlar

CLIENTE

Quién compra.

PEDIDO

Qué se solicitó.

PRODUCTO

Qué se vende.

PAGO

Cómo se confirma el cobro.

ENVÍO

Cómo se mueve la entrega.

Cómo se conectan las entidades

FamilyMarket - Entidades y relaciones base



Las condiciones que protegen la operación y la calidad de los datos

Un pedido no puede enviarse sin pago confirmado

Un producto inactivo no debe venderse

Un pedido cancelado no debe generar envío

Una cantidad inválida no debe aceptarse

Dato, relación o regla

DATO

Pedido 1001

RELACIÓN

Cliente realiza pedido

REGLA

No enviar sin pago confirmado

Qué pasa si ignoramos las reglas

Pedidos enviados sin pago

Inventario negativo

Entregas sin dirección válida

Estados imposibles

Reportes que no cuadran

Del escenario al modelo

problema de negocio

- > dominio
- > entidades
- > relaciones
- > reglas
- > primer modelo lógico

ESCENARIO

FamilyMarket quiere evitar pedidos sin cliente, productos inactivos vendidos y envíos sin pago confirmado.

Activity 01 - Entidades y relaciones

Identifica entidades principales

Describe brevemente por qué importan

Escribe relaciones razonables entre ellas

ENTREGA

submission.md + REPORT.md

Activity 02 - Reglas de dominio

Escribe reglas que protejan la operación

Clasifica el tipo de regla

Explica qué pasa si se ignora

IDEA CENTRAL

Las reglas ayudan a evitar datos imposibles o decisiones incorrectas.

Home Activity - Reglas extendidas y validaciones

Trabaja sobre el mismo escenario de FamilyMarket

Agrega más reglas y piensa posibles implementaciones

No uses todavía el proyecto final como entrega técnica

Operar vs Analizar

Explica OLTP con tus propias palabras

Explica OLAP con tus propias palabras

Explica ETL con tus propias palabras

Conéctalo con un sistema real

Nombra qué sigue siendo confuso

Tres apoyos concretos para esta semana

POSTGRESQL SELECT

Recordatorio mínimo de SQL.

AWS - OLTP VS OLAP

Refuerzo conceptual entre operar y analizar.

IBM - WHAT IS ETL?

Explicación más formal de ETL.

Hoy vimos y esto sigue

Recuperamos OLTP,
OLAP, ETL y SQL mínimo

Aterrizamos cómo se
obtienen los puntos

Presentamos el proyecto
final y su selección FIFO

Entramos a dominio,
entidades, relaciones y reglas

Quedan Home Activity, DevBlog
01 y correo de proyecto